

Proprietà di Chiusura

(19)

Teorema I lang. liberi sono chiusi per

- 1) unione
- 2) concatenazione
- 3) ripetizione (stella di Kleene)

Dim. Sia $L_1 = L(G_1)$ con $G_1 = (NT_1, T_1, R_1, S_1)$
e $L_2 = L(G_2)$ con $G_2 = (NT_2, T_2, R_2, S_2)$
(assumiamo che $NT_1 \cap NT_2 = \emptyset$)

(1) Unione

$$L_1 \cup L_2 = L(G) \text{ dove } G \text{ è}$$

$$(NT_1 \cup NT_2 \cup \{S\}, T_1 \cup T_2, S, R_1 \cup R_2 \cup \{S \rightarrow S_1 | S_2\})$$

(2) Concatenazione

$$L_1 \circ L_2 = L(G) \text{ dove } G \text{ è}$$

$$(NT_1 \cup NT_2 \cup \{S\}, T_1 \cup T_2, S, R_1 \cup R_2 \cup \{S \rightarrow S_1 S_2\})$$

(3) Stella di Kleene

$$(L_1)^* = L(G) \text{ dove } G \text{ è}$$

$$(NT_1 \cup \{S\}, T_1, S, R_1 \cup \{S \rightarrow \varepsilon | S_1 S\})$$



Teorema L'intersezione $L_1 \cap L_2$ di un lwp. libero L_1 con un lwp. regolare L_2 è un lwp. libero.

Dim: $L_1 = L[N_1]$ con $N_1 = (\Sigma, Q_{N_1}, \Gamma, \delta_{N_1}, q_{N_1}, z, F_{N_1})$ ^{per stato finale}
e $L_2 = L[N_2]$ con $N_2 = (\Sigma, Q_{N_2}, \delta_{N_2}, q_{N_2}, F_{N_2})$ DFA

Costruiamo il PDA $N =$

$$(\Sigma, Q_{N_1} \times Q_{N_2}, \Gamma, \delta, (q_{N_1}, q_{N_2}), z, F_{N_1} \times F_{N_2})$$

dove $\delta((q, p), a, X)$ è l'insieme di tutte le coppie (r, s, γ) tali che

- $s = \delta_{N_2}(p, a)$ e
- la coppia $(r, \gamma) \in \delta_{N_1}(q, a, X)$

cioè N segue le mosse di N_1 , tenendo traccia dello stato raggiunto da N_2 .

Si può dimostrare che

$$(q_{N_1}, w, z) \vdash_{N_1}^* (q, \varepsilon, \gamma) \text{ e } \hat{\delta}_{N_2}(q_{N_2}, w) = q'$$

se

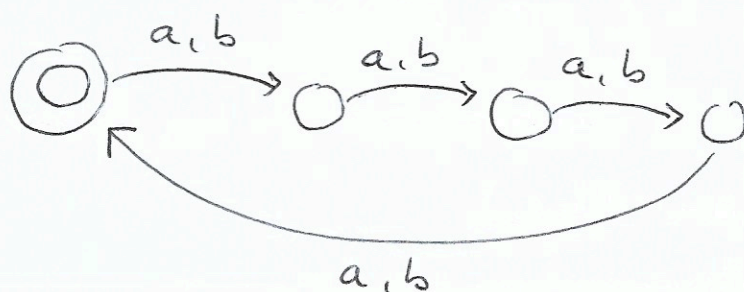
$$((q_{N_1}, q_{N_2}), w, z) \vdash_N^* ((q, q'), \varepsilon, \gamma)$$

Se $q \in F_{N_1}$ e $q' \in F_{N_2}$, allora w è riconosciuta come stringa appartenente all'intersezione $L_1 \cap L_2$.

Esercizio Mostare che $L_1 \cap L_2$ con

$L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ e $L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \exists k \in \mathbb{N}, |w| = 4k\}$
 è un ling. libero.

- Applicando il teorema appena dimostrato, si ha che $L_1 \cap L_2$ è libero perché L_1 è libero ($S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$) e L_2 è regolare



- $L_1 \cap L_2 = \{a^{2n} b^{2n} \mid n \geq 0\}$ ed è libero perché
 $S \rightarrow aaaSbb \mid \varepsilon$ lo genera

Applicazioni del teorema

$L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$ è libero? Se lo fosse, allora anche $L \cap a^* b^* a^* b^* = \{a^n b^m a^n b^m \mid n, m \geq 0\}$ dovrebbe essere libero. Ma dimostreremo presto che questo ling. non è libero

$\Rightarrow$ nemmeno L può essere libero

Oss: Vale che:

- (1) Se $L_1 \cap L_2$ è non regolare, ma L_2 è regolare allora L_1 non regolare
(perché i lang. regolari sono chiusi per intersezione)
- (2) Se $L_1 \cap L_2$ è non libero, ma L_2 è regolare allora L_1 non libero
(perché l'intersezione di un libero con un regolare dà un libero)

I lang. liberi non sono chiusi per intersezione

$$L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \geq 0\} \quad \text{libero}$$

$$L_2 = \{a^m b^m c^m \mid m \geq 0\} \quad \text{libero}$$

$$L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\} \quad \text{non libero!} \\ \text{(lo vedremo)}$$

I lang. liberi non sono chiusi per complementazione

$$L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}} \quad \text{cioè se fossero chiusi per complementazione, allora dovrebbero esserlo anche per intersezione ...}$$

$\Rightarrow$ non sono chiusi per complementazione

Pumping Theorem

Se L è libero, allora $\exists N > 0$ tale che

$\forall z \in L$ con $|z| \geq N$, $\exists u, v, w, x, y$ tali che

- (1) $z = uvwx y$
- (2) $|vwx| \leq N$
- (3) $|vx| \geq 1$
- (4) $\forall k \geq 0 \quad uv^kwx^ky \in L$

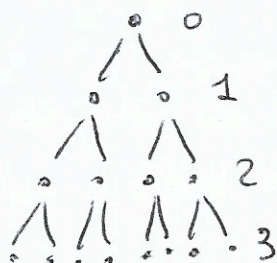
Dimostrazione Sia $G = (NT, T, R, S)$ una grammatica libera tale che $L = L(G)$.

- Sia b il massimo fattore di ramificazione in un albero di derivazione (ovvero il massimo numero di simboli che compaiono nella parte destra di una produzione in R)

$$b = \max \{ |\alpha| \mid A \rightarrow \alpha \in R \}$$

(oss: $b \geq 2$, altrimenti la grammatica sarebbe banale)

- Un albero di altezza h (con o la radice) e fattore di ramificazione b , ha al più b^h foglie



$$h = 3$$

$$b = 2$$

$$2^3 \text{ foglie}$$

Fissiamo $N = b^{|NT|+1}$ (quindi $N > b^{|NT|}$, dato che $b \geq 2$) (24)

Allora ogni albero di derivazione per z , con $|z| \geq N$, deve avere altezza almeno $|NT|+1$.

Prendiamo una qualunque $z \in L$, con $|z| \geq N$.
Consideriamo il suo albero di derivazione
(se ne possiede più di uno, perché G è ambigua, prendiamo quello col minor numero di nodi)

Dunque,

$|z| \geq N \Rightarrow$ albero con altezza $\geq |NT|+1$

$\Rightarrow \exists$ un cammino da radice S ad una foglia con almeno $|NT|+2$ nodi.

$\Rightarrow$ Quel cammino attraversa $|NT|+1$ nodi interni etichettati con un nonterminale (la foglia è etichettata da un terminale)

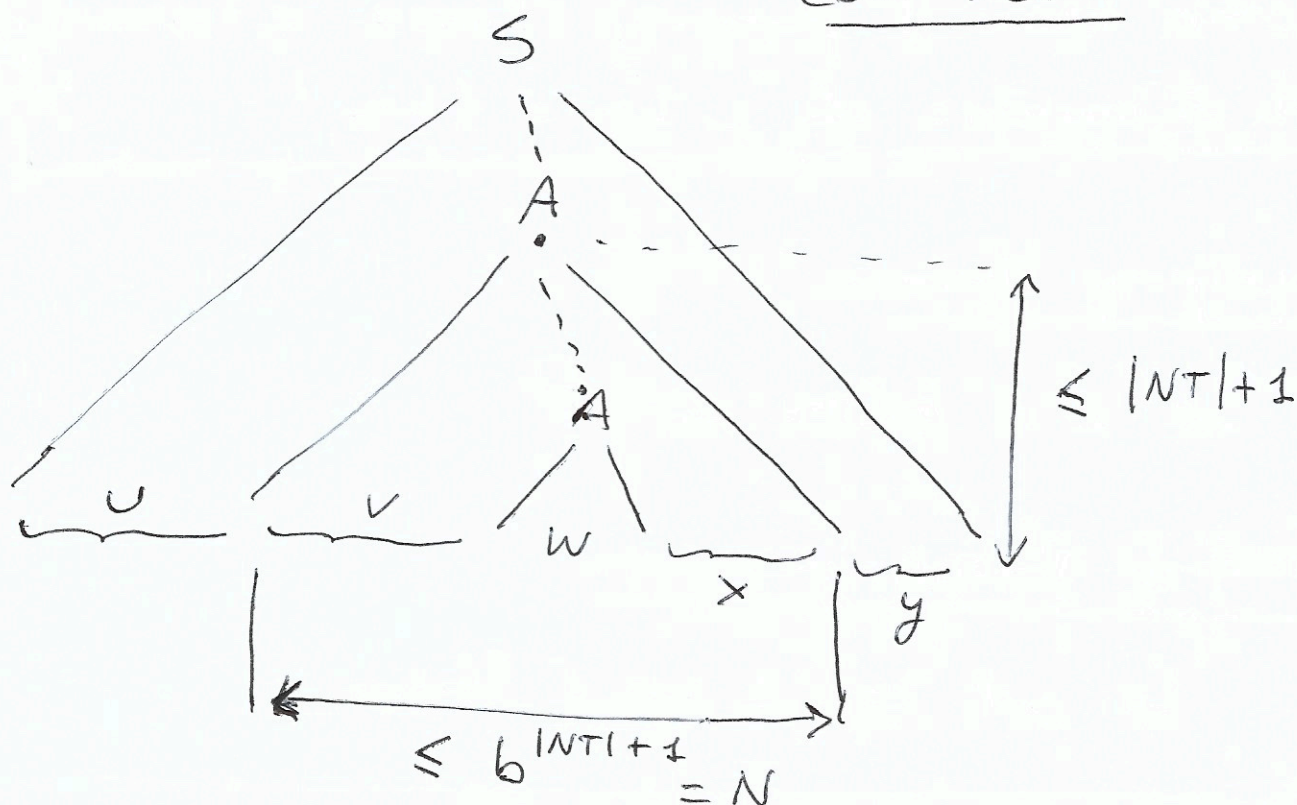
$\Rightarrow$ almeno un nonterminale si ripete in quel cammino

Allora $S \Rightarrow^* z$ può essere diviso come

$S \Rightarrow^* U A y \Rightarrow^* U V A x y \Rightarrow^* U V W x y$

questa parte di derivazione può essere ripetuta più volte; ad es.

$S \Rightarrow^* U A y \Rightarrow^* U V A x y \Rightarrow^* U V^2 A x^2 y \Rightarrow^* U V^2 W x^2 y$



Allora

$$S \Rightarrow^* U A y \Rightarrow^* U W y \quad K=0$$

$$S \Rightarrow^* U A y \Rightarrow^* U V A x y \Rightarrow^* U V W x y \quad K=1$$

$$S \Rightarrow^* U A y \Rightarrow^* U V A x y \Rightarrow^* U V^2 A x^2 y \quad K=2$$

!

Bisogna solo verificare i vincoli:

- $|Vx| \geq 1$ ovvio: se entrambe ε , allora l'albero per $K=0$ genererebbe ancora z ed avrebbe meno nodi, contraddicendo l'ipotesi di aver scelto il più piccolo albero

- $|VWX| \leq N$ ovvio: il cammino da A alla foglia x è di lunghezza $\leq |NT|+1$ (ciò usa $|NT|+2$ nodi al massimo, di cui uno è il terminale foglia) $\Rightarrow$ la A in alto non può generare parole più lunghe di $b^{|NT|+1} = N$ III

partendo dal basso, prendo il primo "ciclo" che si forma!

Come usare il pumping theorem "a rovescio" ⁽²⁶⁾
per dimostrare che L non è libero?

Pumping theorem

Se L è libero $\Rightarrow P$

Pumping theorem a rovescio

Se $\neg P \Rightarrow L$ non è libero

Se $\forall N > 0 \exists z \in L$ con $|z| \geq N$ tale che

$\forall u, v, w, x, y$ (se $\underline{\text{se}}$ $\begin{cases} (1) z = uvwx y \\ (2) |vwx| \leq N \\ (3) |vx| \geq 1 \end{cases}$

allora $\exists k \geq 0 . uv^kwx^ky \notin L$)

allora L non è libero

Dimostriamo ora che certi linguaggi non
sono liberi, perché soddisfano la proprietà
 $\neg P$

$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ è libero? No (27)

- Fissiamo $N > 0$ generico ($\forall N > 0$)
- Scegliamo $z = a^N b^N c^N$ ($\exists z \in L$, con $|z| \geq N$)
- Per ogni u, v, w, x, y tali che (1) $z = uvwx y$
(2) $|vwx| \leq N$
(3) $|vx| \geq 1$

$\Rightarrow$ le 2 estremità di vwx non possono essere "a" e "c"

- Caso vwx non contiene c (i "c" stanno tutti in y)

$\Rightarrow uv^2wx^2y$ cambia il numero di a e b ma non quelle di c

$$\Rightarrow uv^2wx^2y \notin L$$

- Caso vwx non contiene a (le "a" stanno tutte in u)
del tutto analogo.

$$\Rightarrow uv^2wx^2y \notin L$$

$\Rightarrow L$ non è libero!

$$L = \{ a^n b^m a^n b^m \mid n, m \geq 0 \} \quad (28)$$

è libero? NO

- Fissiamo $N > 0$ generico $(\forall N > 0)$
- Scegliamo $z = a^N b^N a^N b^N$ $(\exists z \in L, |z| \geq N)$
- Per ogni u, v, w, x, y tali che
 - (1) $z = uvwx^2y$
 - (2) $|vwx| \leq N$
 - (3) $|vx| \geq 1$

può solo essere uno dei seguenti casi

$$(i) \quad vwx \in a^* \quad \text{or} \quad vwx \in b^*$$

$\Rightarrow uv^2wx^2y \notin L$ perché ho aggiunto delle "a" (o delle "b") solo ad un pezzo

$$(ii) \quad vwx \in a^*b^* \quad \text{or} \quad vwx \in b^*a^*$$

$\Rightarrow uv^2wx^2y \notin L$ perché ho aggiunto "a" e "b" (o "b" ed "a") solo ad un blocco, ma non all'altro

In ogni caso,

$$uv^2wx^2y \notin L$$

$\Rightarrow L$ non è libero

$L = \{a^m \mid m \text{ è primo}\}$ è libero? No

(29)

- Fissiamo $N > 0$ generico
- Scegliamo $z = a^p$ con p primo, $p \geq N+2$
- Per ogni u, v, w, x, y tali che
 - (1) $z = uvwxy$
 - (2) $|vwx| \leq N$
 - (3) $|vx| \geq 1$

deve essere $1 \leq |vx| \leq N$. Sia $|vx| = m$.

Allora

$$|uv^0wx^0y| = |uvw y| = p - m$$

Ma allora

$$\begin{aligned} |uv^{p-m}wx^{p-m}y| &= |uvw y| + (p-m) \cdot |vx| = \\ &= (p-m) + (p-m) \cdot m \\ &= (p-m) \cdot (1+m) \end{aligned}$$

che non è primo se

$$p-m > 1 \quad \text{e} \quad 1+m > 1$$

ma

$$m \leq N$$

$$p \geq N+2$$

$$\Rightarrow p-m \geq 2$$

ma

$$m \geq 1$$

$$\Rightarrow 1+m > 1$$

$$\Rightarrow uv^{p-m}wx^{p-m}y \notin L$$

$\Rightarrow L$ non è libero

Oltre i linguaggi liberi:

(30)

CLASSIFICAZIONE DI CHOMSKY

- Grammatiche regolari

$$A \rightarrow aB \quad A \rightarrow a \quad S \rightarrow \varepsilon$$

- Grammatiche libere da contesto

$$A \rightarrow \gamma \quad \text{con } \gamma \in (NTUT)^+ \quad S \rightarrow \varepsilon$$

- Grammatiche dipendenti dal contesto

$$\gamma A \delta \rightarrow \gamma w \delta \quad \gamma, \delta \in (NTUT)^* \quad w \in (NTUT)^+$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

- Grammatiche monotone

$$\gamma \rightarrow \delta \quad \text{con } |\gamma| \leq |\delta|$$

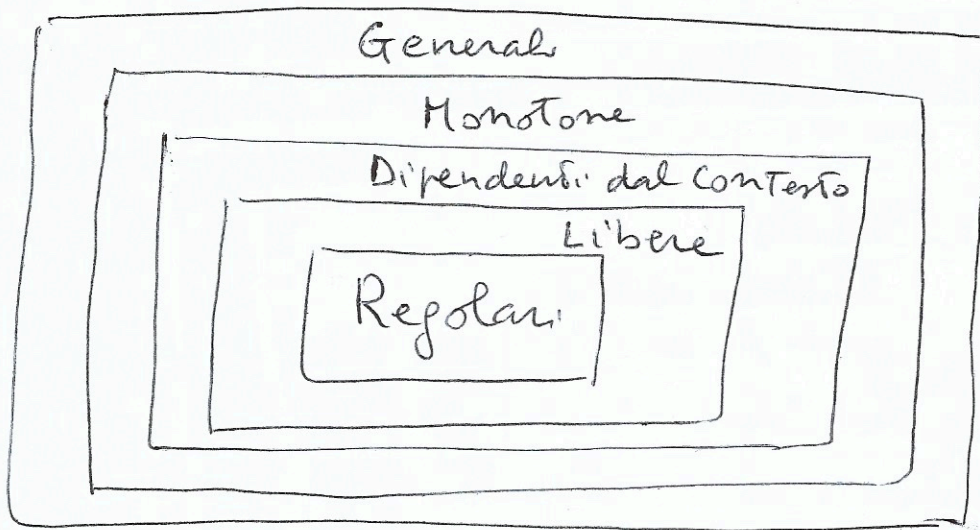
- Grammatiche generali (a struttura di frase)

$$\gamma \rightarrow \delta \quad (\text{senza alcun vincolo})$$

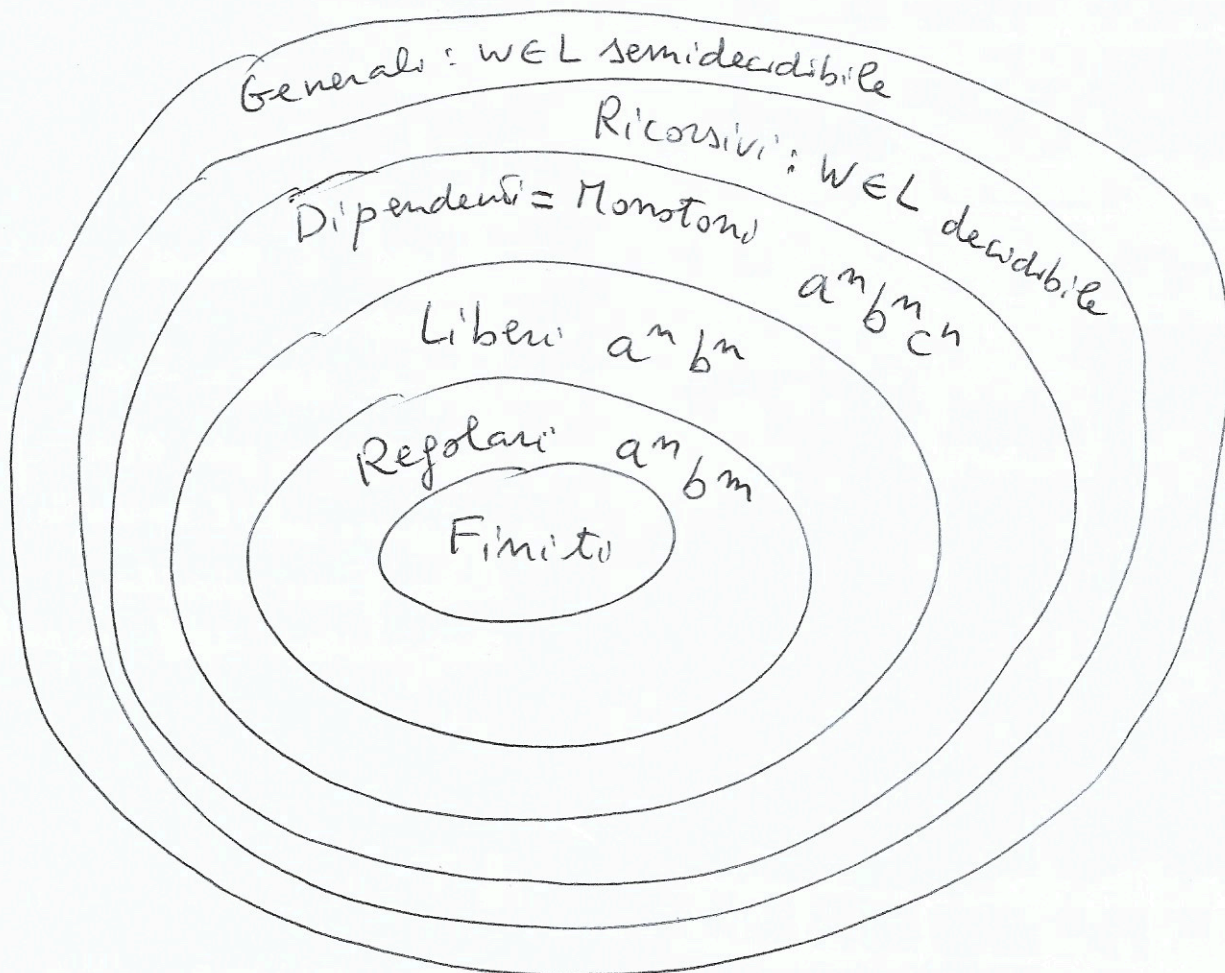
Oss1:
$$\left[\begin{array}{l} S \rightarrow \varepsilon \mid S' \\ S' \rightarrow ab \mid aS'b \end{array} \right] \quad G \text{ libera (secondo questa def.)}$$

per $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
non può comparire a dx
in una produzione

Oss2: Teorema: Per ogni G_1 monotona, esiste G_2 dipendente dal contesto tale che $L(G_1) = L(G_2)$



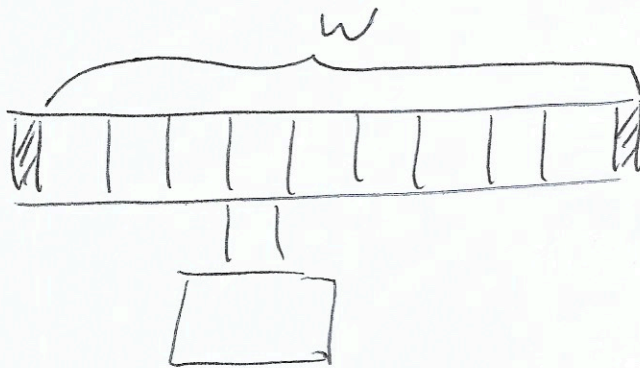
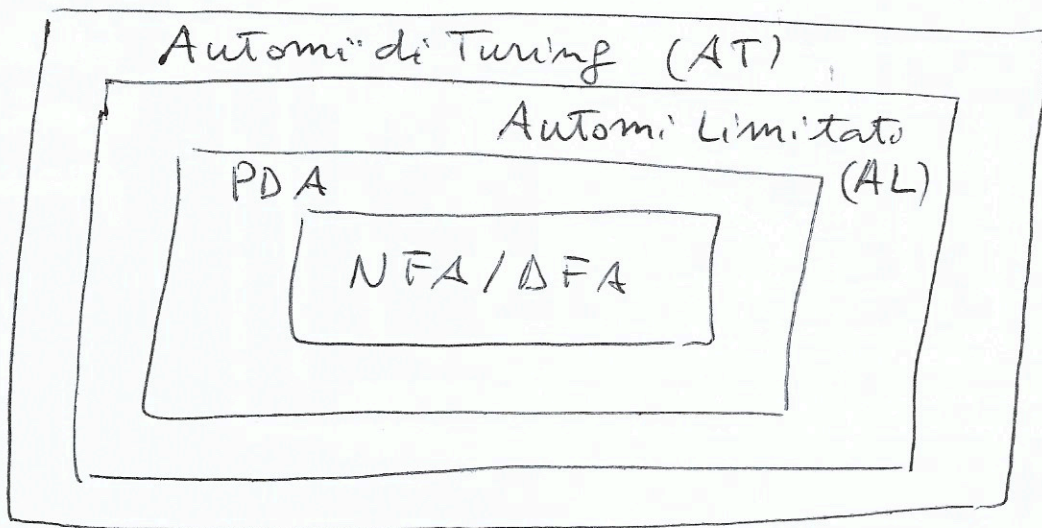
Classificazione delle grammatiche



Classificazione dei linguaggi

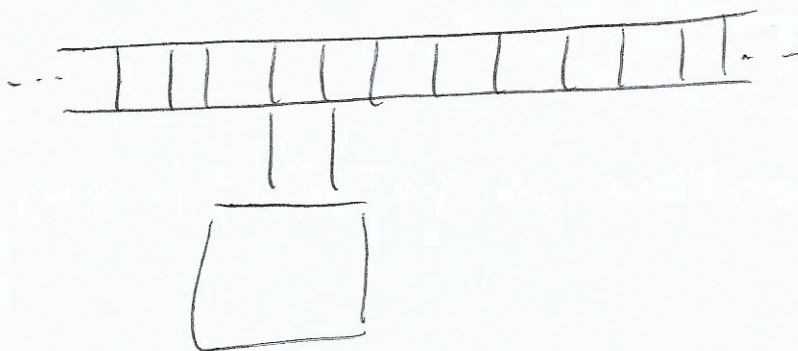
Una grammatica monotona per $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\} = L$

$$G \left[\begin{array}{l} S \rightarrow \varepsilon \mid S' \\ S' \rightarrow a S' B c \mid a b c \\ c B \rightarrow B c \\ b B \rightarrow b b \end{array} \right. \quad L(G) = L$$



AL

- legge e scrive sul nastro
- va a destra e a sx
- riconosce per stato finale
- spazio utilizzabile limitato dalla lunghezza dell'input



AT

Come prima, ma
senza vincolo di
spazio
(nastro infinito)